Games: Heuristiken

Carsten Gips (HSBI)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Wenn die Zeit nicht reicht: Suchtiefe begrenzen

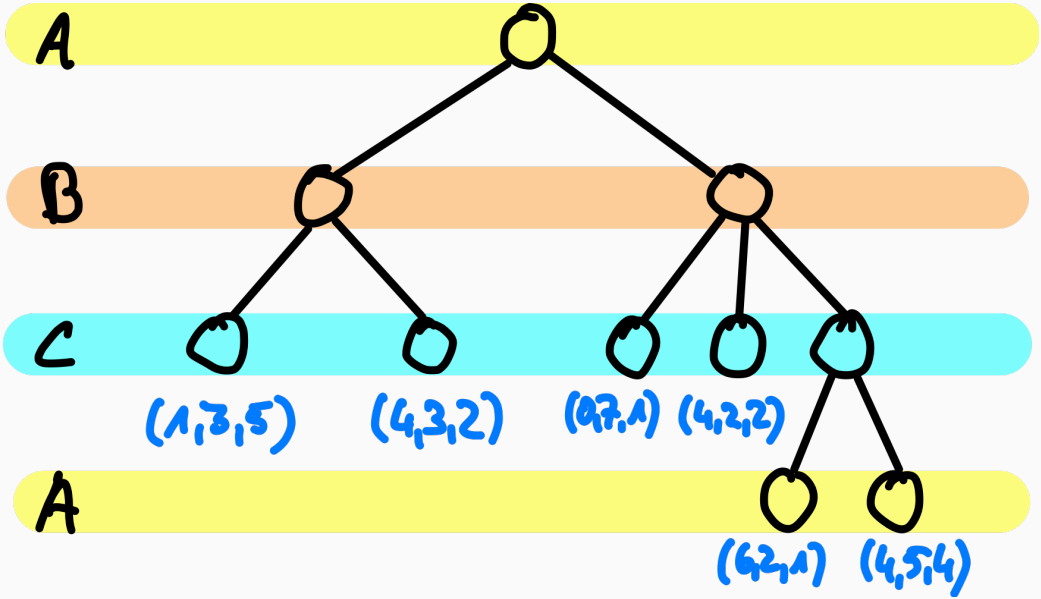
- Einführung neuer Funktionen:
  1. `Cutoff-Test` statt `Terminal-Test`
     Beispielsweise bei erreichter Tiefe oder Zeitüberschreitung
  2. `Eval` statt `Utility`
     Bewertung der erreichten Position (statt nur Bewertung des Endzustandes)

- Bedingungen an `Eval`:
  1. Endknoten in selber Reihenfolge wie bei `Utility`
  2. Schnell zu berechnen (!)

Beispiel Schach

- Mögliche Evaluierungskriterien:
  - Materialwert: Bauer 1, Läufer/Springer 3, Turm 5, Dame 9
  - Stellungsbewertung: Sicherheit des Königs, Stellung der Bauern
  - Daumenregeln: 3 Punkte Vorteil => sicherer Sieg
- Nutzung gewichteter Features f_i: $\text{Eval}(s) = w_1 f_1(s) + w_2 f_2(s) + \ldots$
  - $w_1 = 9$ und $f_1(s) =$ (# weiße Königinnen) - (# schwarze Königinnen)
- **Alternativ**: Speicherung von Positionen plus Bewertung in Datenbanken => Lookup mit $\text{Eval}(s)$

Minimax mit mehreren Spielern

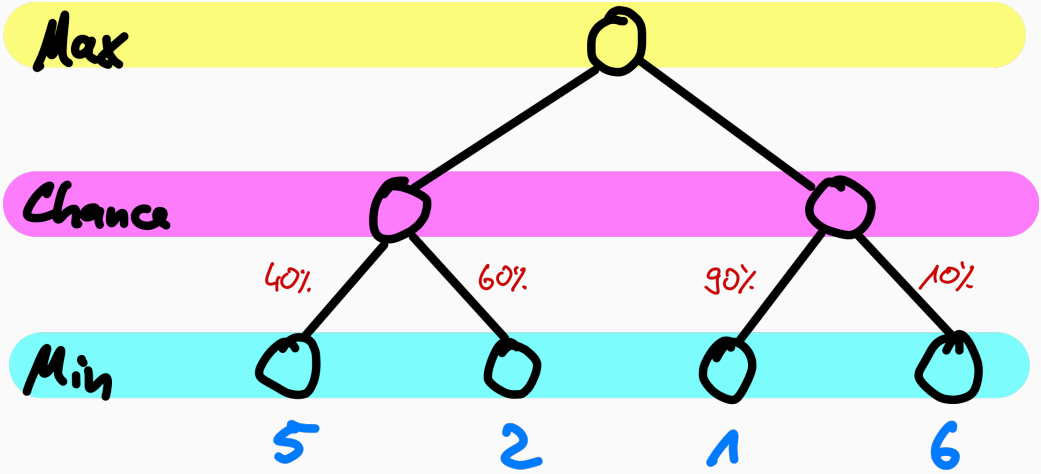


Zufallsspiele

Quelle: “position-backgammon-decembre” by serialgamer_fr on Flickr.com (CC BY 2.0)

Backgammon: Was ist in dieser Situation der optimale Zug?

Minimax mit Zufallsspielen: ZUFALLS-Knoten



=> Für Zufallsknoten **erwarteten** Minimax-Wert (*Expectimax*) nutzen

Tafelbeispiel

Minimax mit Zufall: Expectimax

Expectimax-Wert für Zufallsknoten C:

$$\text{Expectimax}(C) = \sum_i P(i)\,\text{Expectimax}(s_i)$$

- i mögliches Würfelergebnis
- $P(i)$ Wahrscheinlichkeit für Würfelergebnis
- s_i Nachfolgezustand von C gegeben Würfelergebnis i

Wrap-Up

- Minimax:
  - Kriterien zur Begrenzung der Suchtiefe, Bewertung `Eval` statt `Utility`
  - Erweiterung auf > 2 Spieler
  - Erweiterung auf Spiele mit Zufall: *Expectimax*

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Exceptions:

- “position-backgammon-decembre” by serialgamer_fr on Flickr.com (CC BY 2.0)

Last modified: *10f17df (lecture: update to 2025 edition of Ertel, 2025-09-27)*